

Especialización en Ciencias Sociales Computacionales

Clase 2

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Clase 2

- Componentes de la Información Geográfica (IG)
- Organización
- Particularidades de la IG
- Principales formatos de archivos
 - Shapefile
 - Geopackage
 - GeoJSON

Información Geográfica

Datos e Información

Dato

Unidad básica de representación de un fenómeno o hecho, sin contexto ni interpretación por sí sola.

Ej: 22

Información

Resultado de contextualizar e interpretar un dato, dándole significado específico.

Ej: 22°C (temperatura ambiente)



Componentes de la IG

Espacial

Hace referencia a la posición dentro de un sistema de referencia establecido

¿Dónde?

Temática

Hace referencia a características o atributos del objeto representado

¿Qué?

Componentes de la IG

Y por qué no...?

Temporal

Referencia al momento en que ocurre u
ocurrió un fenómeno

¿Cuándo?

Organización de la IG: Vertical

La idea de **capa** permite la organización independiente de la IG dentro de una zona de estudio. Sobre un mismo emplazamiento, distintas variables pueden coincidir espacialmente.

CAPAS

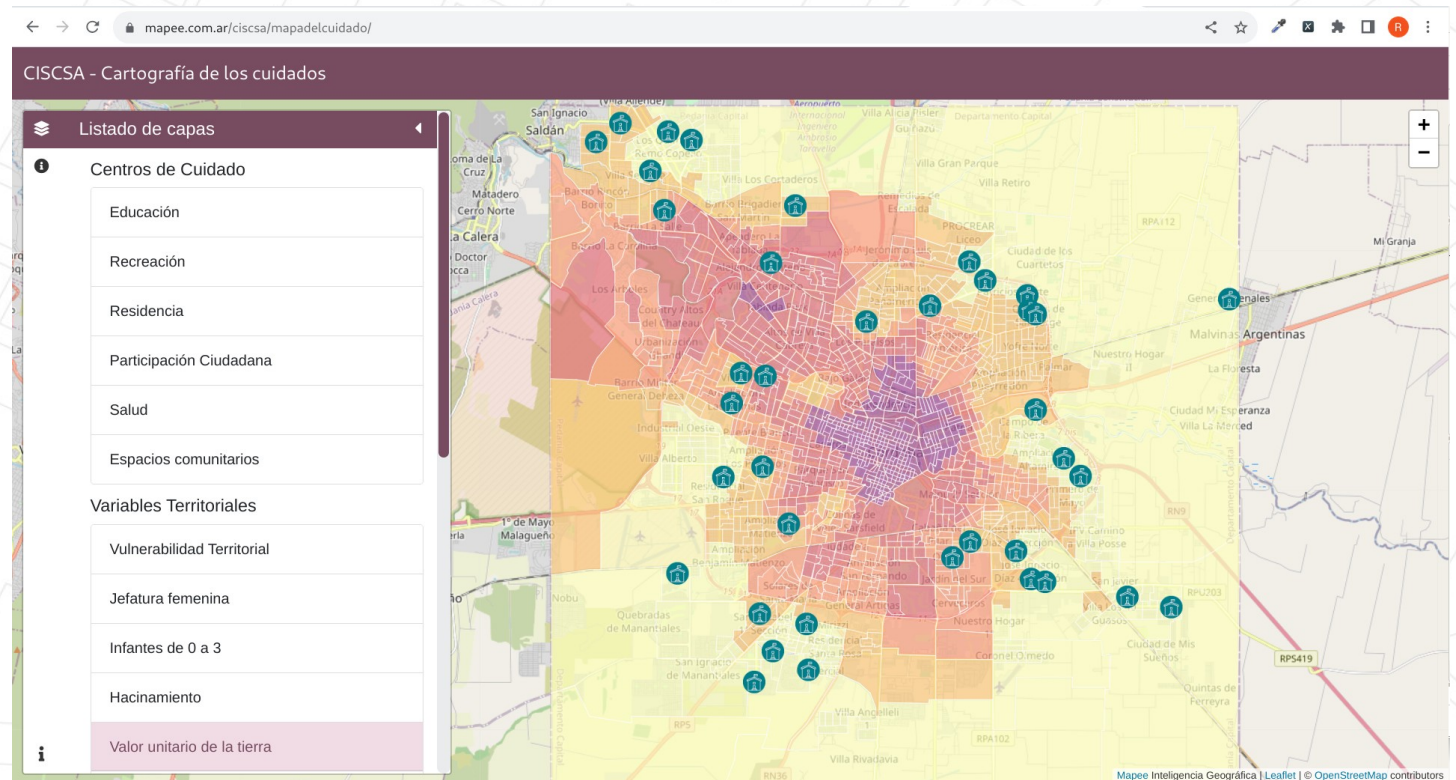
Uso de suelo

Ejes de calles

Parcelas

Elevación

Equipamiento

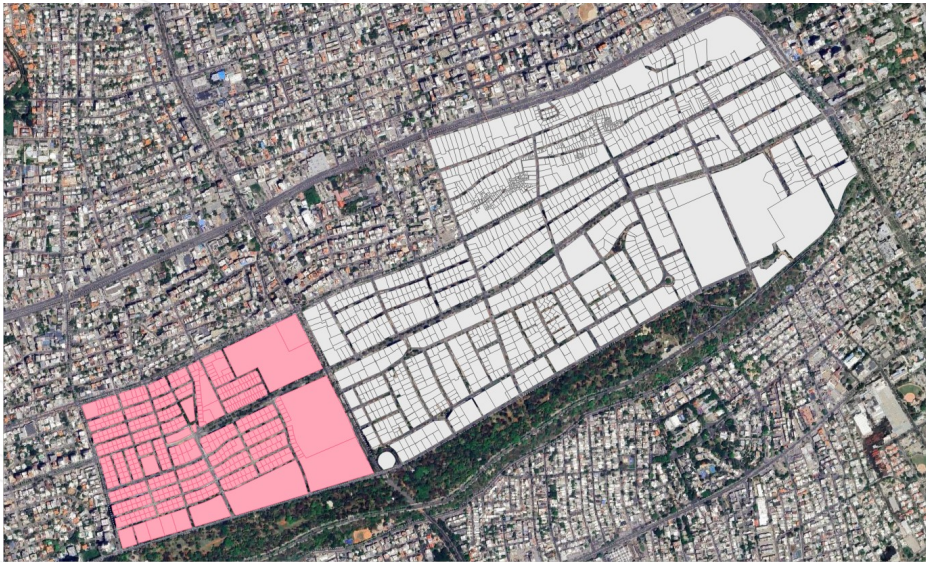


https://observatorio.ciscsa.org.ar/cuidados_cba/

Organización de la IG: Horizontal

Separación de IG en unidades territoriales para un mejorar el rendimiento de la visualización o análisis

Ejemplo de uso: Publicación de mapas web



Conceptos básicos para el análisis espacial: Particularidades de la IG

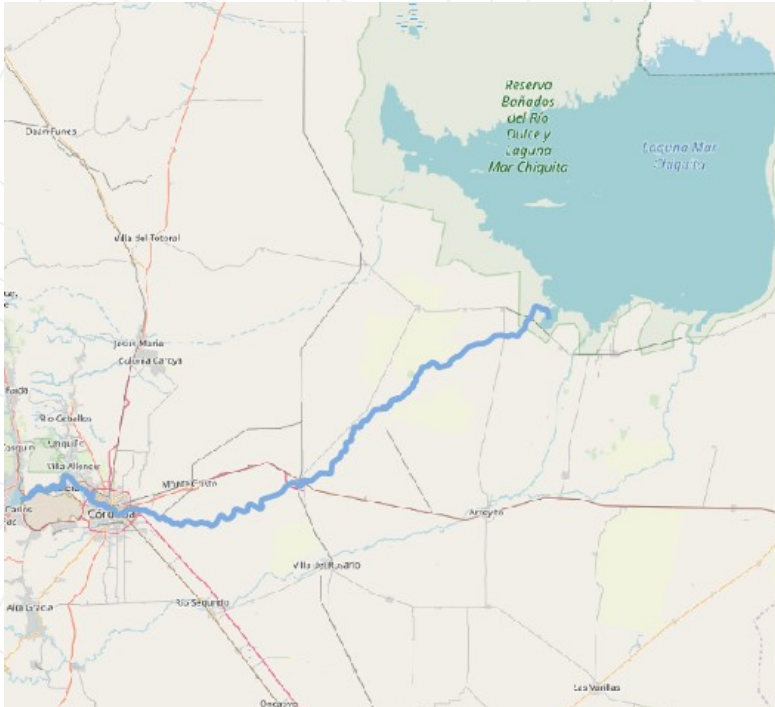
- Escala de análisis
- Unidad de área modificable
- Autocorrelación espacial
- Existencia de estructura
- Existencia de tendencias espaciales
- Efecto del borde
- Localización representada



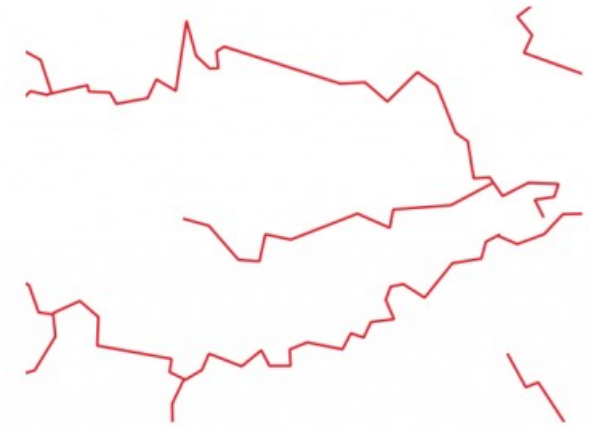
Escala de análisis

Relacionada con el fenómeno a analizar

Río Primero (Córdoba)



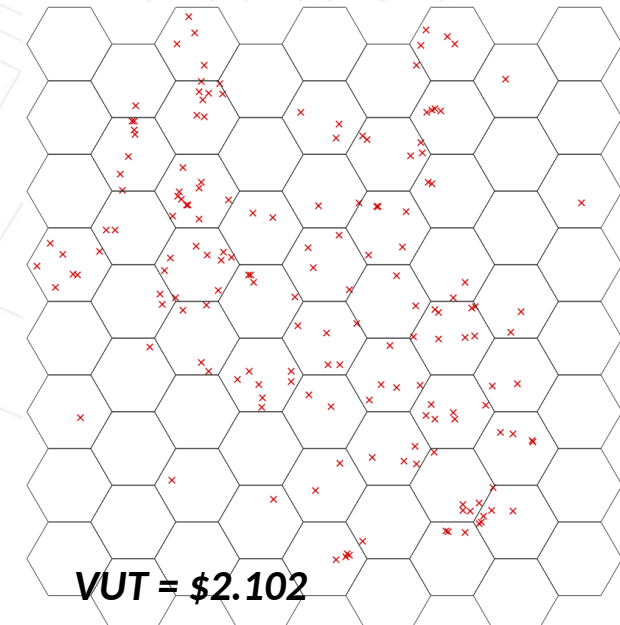
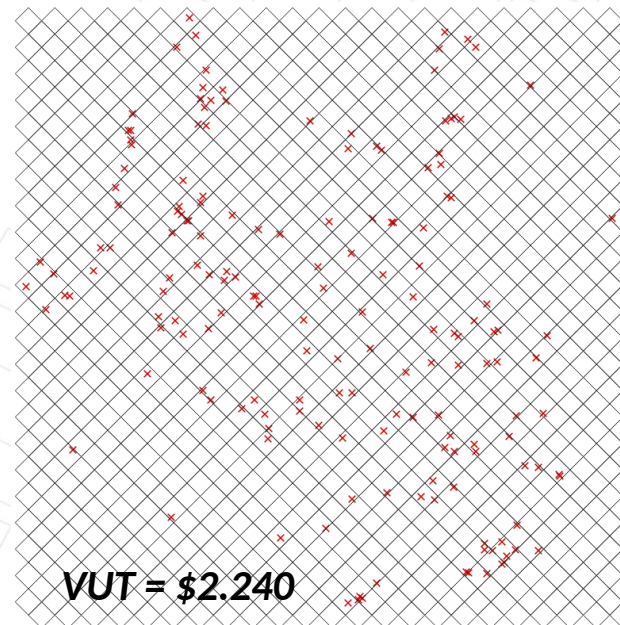
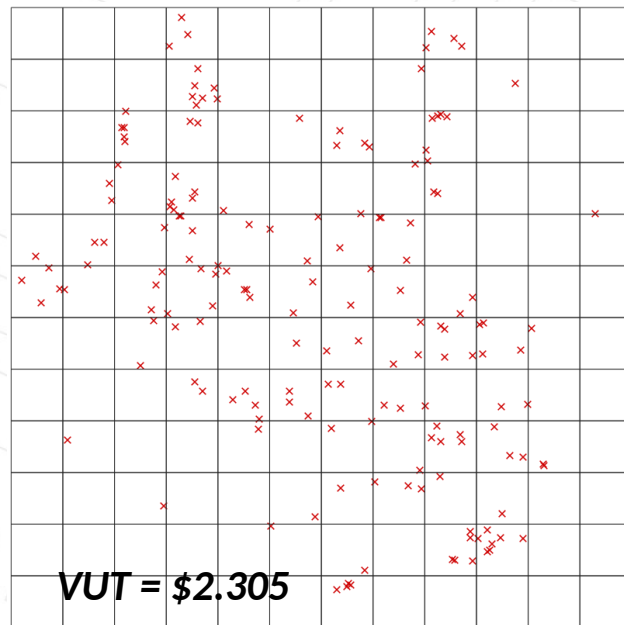
Unid. Mínima 1m = 257Km
Unid. Mínima 300m = 236Km



Resultados
condicionados por
la escala

Unidad de área modificable

Ocurre en variables que no pueden medirse de forma puntual y deben estudiarse en áreas creadas artificialmente. Por ejemplo: Densidad de población



VUT: Valor Unitario de la Tierra

Resultado condicionado por los efectos de escala y zonificación

Autocorrelación espacial

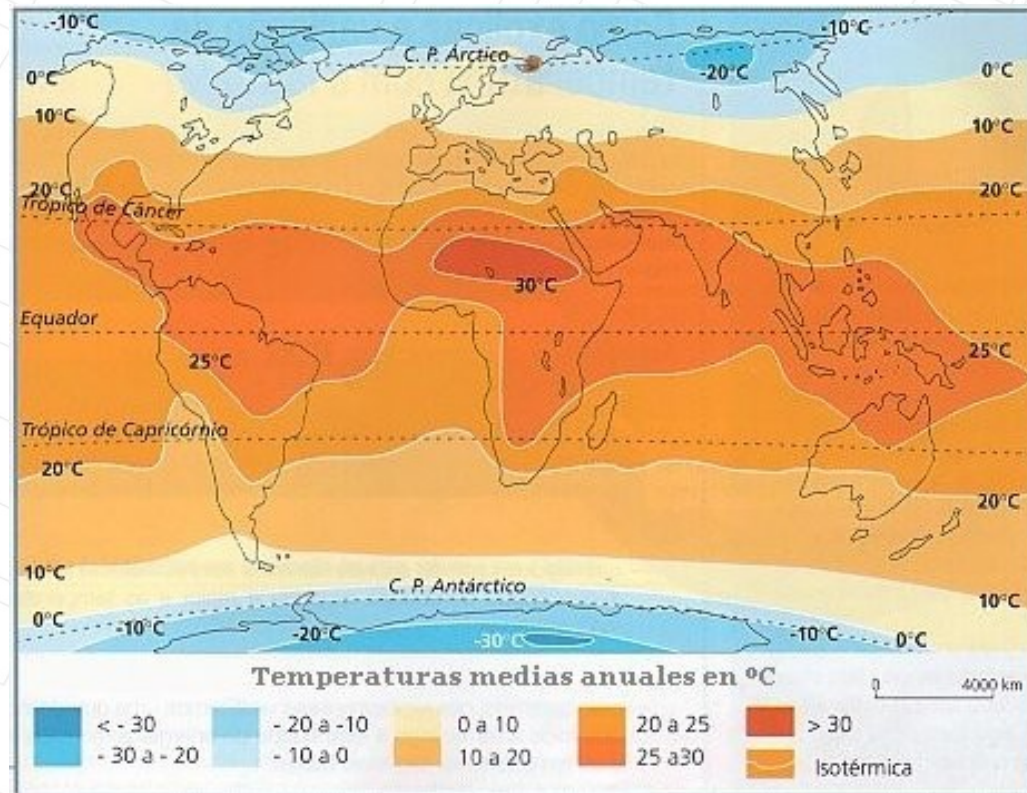
Muchos de los análisis estadísticos suponen la independencia de la variable



Para obtener mejores resultados será necesario introducir la componente espacial como una variable más

Existencia de tendencia espacial

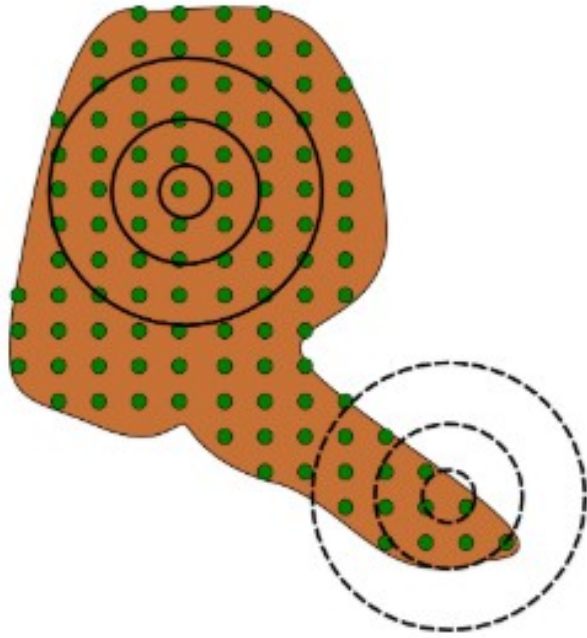
Podemos decir que existe una tendencia espacial cuando los valores de una variable están relacionados con sus propias coordenadas geográficas



Las consecuencias de la existencia de tendencias son similares a las que se derivan de la presencia de autocorrelación espacial, ya que invalidan el supuesto de independencia de los datos.

Efecto de borde

Producto de análisis sobre zonas de trabajo con límites establecidos

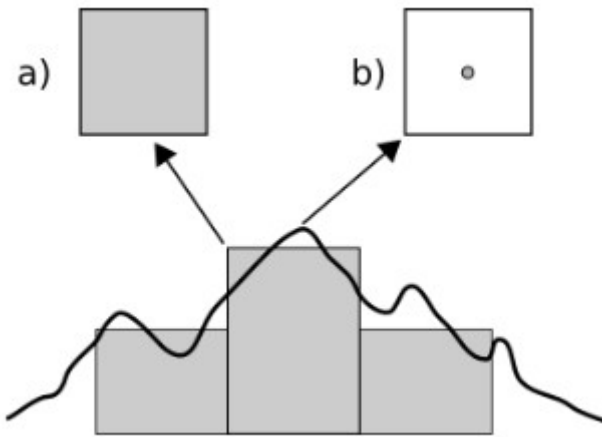


El resultado del análisis de densidad de árboles en la zona de estudio debería ser constante

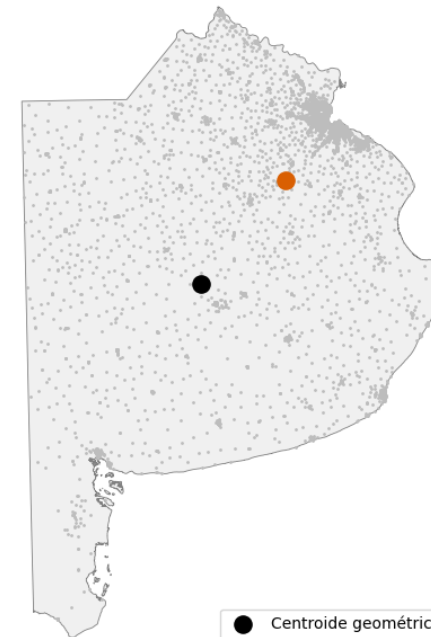
Localización representada

En el modelo ráster, el territorio se divide en unidades geométricas arbitrarias (píxel). Para cada una de estas unidades, se tiene un valor de la variable estudiada. Lo que dicho valor representa en el territorio puede variar en función del criterio establecido.

En el modelo vectorial, muchas veces se utilizan representaciones simplificadas, por ejemplo, una ciudad representada con un punto.



El criterio de almacenamiento o la escala condicionan la variable aleatoria



● Centroide geométrico
● Centro de las escuelas